

EPS EMAPAT S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento • Puerto Maldonado • Madre de Dios •
Perú

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación del Servicio de Instalación y Puesta en Servicio
de
Sistema de Puesta a Tierra, Electrobomba
y Grupo Electrónico
(A Todo Costo)

Código: RENZO-TDR-2026-001

Versión: 02

Fecha: 22 de junio de 2026

Elaborado por: Renzo Gabriel Mamani Galindo

Vo.Bo. Área Usuaría

Nombre y Firma

*Documento elaborado conforme a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su
Reglamento.*

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de cambios	Elaboró
01	22/06/2026	Emisión inicial	R. Mamani
02	22 de junio de 2026	Versión completa: agrega seguros, SST, medio ambiente, propiedad intelectual, controversias, resolución, valor referencial, supervisión y matriz de riesgos	R. Mamani

Índice

1. Antecedentes	3
2. Finalidad pública	3
3. Base legal	3
4. Objetivos	4
4.1. Objetivo general	4
4.2. Objetivos específicos	4
5. Alcance del requerimiento	5
6. Descripción del servicio	5
6.1. Modalidad de ejecución	5
6.2. Coordinaciones previas	6
7. Especificaciones técnicas mínimas	6
7.1. Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)	6
7.2. Sistema de Bombeo (Electrobomba)	7
7.3. Grupo Electrónico de Respaldo	8
7.4. Estándares de calidad	9
8. Valor referencial	10
9. Cronograma de ejecución	10
9.1. Plazo	10
9.2. Cronograma referencial	11
10. Condiciones del contrato	11
11. Perfil del postor y requisitos mínimos	12
11.1. Requisitos técnicos	12
11.2. Requisitos legales	12
11.3. Requisitos financieros	12
12. Seguros	12
13. Seguridad y salud en el trabajo	13
13.1. Obligaciones específicas en SST	13
13.2. Procedimiento ante emergencias	14
14. Aspectos ambientales	14
14.1. Gestión de residuos	14
15. Forma de pago	14
16. Penalidades	15

16.1. Penalidad por mora	15
16.2. Penalidades específicas	15
17. Garantía	16
17.1. Garantía de fiel cumplimiento	16
17.2. Garantía de equipos y materiales	16
17.3. Vicios ocultos	16
17.4. Atención de garantía	16
18. Recepción y conformidad del servicio	16
18.1. Procedimiento de recepción	17
18.2. Condiciones para la conformidad	17
19. Supervisión y coordinación	17
19.1. Supervisor de la entidad	17
19.2. Coordinación periódica	18
20. Propiedad intelectual y confidencialidad	18
20.1. Propiedad intelectual	18
20.2. Confidencialidad	18
21. Resolución del contrato	18
21.1. Causales de resolución	18
21.2. Procedimiento	19
22. Solución de controversias	19
23. Obligaciones de las partes	19
23.1. Obligaciones del contratista	19
23.2. Obligaciones de la entidad	20
24. Anexos	20
24.1. Anexo A: Relación de materiales y equipos mínimos	20
24.2. Anexo B: Formato de protocolo de pruebas	22
24.2.1. B.1 Protocolo de pruebas – SPAT	22
24.2.2. B.2 Protocolo de pruebas – Electrobomba	23
24.2.3. B.3 Protocolo de pruebas – Grupo electrógeno	23
24.3. Anexo C: Glosario de términos	24
24.4. Anexo D: Matriz de riesgos referencial	24

Índice de cuadros

1. Especificaciones técnicas del SPAT	6
2. Especificaciones técnicas del sistema de bombeo	7
3. Especificaciones técnicas del grupo electrógeno	8

ANTECEDENTES

EPS EMAPAT S.A., como entidad prestadora de servicios de saneamiento en la ciudad de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, requiere implementar mejoras en su infraestructura electromecánica para garantizar la continuidad operativa de sus servicios críticos.

Las instalaciones actuales presentan las siguientes deficiencias identificadas:

- El sistema de puesta a tierra existente no cumple con el valor de resistencia exigido por el Código Nacional de Electricidad ($\leq 5 \Omega$), poniendo en riesgo la integridad de los equipos conectados.
- El sistema de bombeo de agua presenta obsolescencia y fallas recurrentes que afectan el abastecimiento hídrico de las oficinas y áreas operativas.
- No se cuenta con un sistema de respaldo eléctrico ante cortes del suministro comercial, lo que interrumpe los servicios críticos de la entidad.

En este contexto, el área usuaria ha identificado la necesidad de contratar el servicio integral de suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de un sistema de puesta a tierra, una electrobomba y un grupo electrógeno de respaldo, bajo la modalidad de llave en mano y a todo costo.

FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A. Mediante la implementación de:

- un sistema de puesta a tierra eficiente (protección de equipos y personas contra descargas y fallas),
- un sistema de bombeo de agua confiable, y
- un grupo electrógeno de respaldo dimensionado adecuadamente,

se busca proteger los equipos sensibles, asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos ante eventuales cortes del suministro eléctrico comercial y mejorar la calidad del servicio brindado a la comunidad.

BASE LEGAL

El presente proceso se rige por el siguiente marco normativo:

1. **Ley N° 32069** – Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo correspondiente.
2. **Ley N° 27444** – Ley del Procedimiento Administrativo General.
3. **Ley N° 29783** – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR).
4. **Ley N° 28611** – Ley General del Ambiente.
5. **Ley N° 27314** – Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento (D.S. N° 057-2004-PCM).
6. **Código Nacional de Electricidad (CNE)** – Tomo V: Utilización.
7. **NTP 370.053** – Sistemas de puesta a tierra. Conductores y electrodos.
8. **NTP-IEC 60364** – Instalaciones eléctricas de baja tensión.
9. **NTP-ISO 8528** – Grupos electrógenos de corriente alterna accionados por motores alternativos de combustión interna.
10. **NTP 399.400** – Instalaciones de bombeo de agua.
11. **RM N° 175-2008-MEM/DM** – Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Contratar el servicio integral de instalación y puesta en servicio de un sistema de puesta a tierra, una electrobomba y un grupo electrógeno de respaldo, garantizando la operatividad, seguridad y continuidad de los servicios de la EPS EMAPAT S.A., en cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de puesta a tierra con resistencia $\leq 5 \Omega$ que garantice la protección de los equipos y del personal contra descargas atmosféricas y fallas de aislamiento.
2. Instalar un sistema de bombeo mediante electrobomba de 2 HP que asegure el abastecimiento hídrico continuo de las instalaciones, con control automático por nivel.
3. Proveer e instalar un grupo electrógeno de respaldo dimensionado para la máxima demanda de 6.10 kW / 10 kVA, con tablero de transferencia automática (TTA), garantizando el suministro eléctrico ininterrumpido.

4. Realizar las pruebas de operatividad de los tres sistemas y entregar la documentación técnica, certificaciones y planos *as built* correspondientes.
5. Capacitar al personal designado por la entidad en la operación y mantenimiento básico de los sistemas instalados.

ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

El servicio objeto de la presente contratación comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los siguientes sistemas:

1. **Sistema de Puesta a Tierra (SPAT):** Diseño, suministro e instalación de electrodo, conductor de bajada, conexiones soldadas exotérmicamente, tratamiento químico del suelo, caja de inspección, medición con telurómetro calibrado y certificación por ingeniero colegiado.
2. **Sistema de Bombeo:** Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de 2 HP, accesorios hidráulicos (válvula de compuerta, válvula check, niples, tubería de succión e impulsión en PVC) y tablero de control y protección con guardamotor, contactor, relé térmico, flotadores eléctricos de nivel y selector de modo manual-automático.
3. **Grupo Electrónico de Respaldo:** Suministro e instalación de grupo electrógeno cabinado e insonorizado de 6.10 kW / 10 kVA (régimen Prime), tablero de transferencia automática (TTA), batería de arranque, cargador de batería, sistema de escape, primera dotación de combustible, aceite y refrigerante, y pruebas de funcionamiento en vacío y con carga.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Modalidad de ejecución

El servicio se ejecutará bajo la modalidad “**Llave en Mano (a todo costo)**”, por lo que el contratista deberá proveer:

- Ingeniería de detalle y elaboración de planos de instalación.
- Suministro de todos los materiales, equipos, accesorios e insumos necesarios.
- Mano de obra calificada (técnicos electricistas, mecánicos y ayudantes).
- Herramientas, equipos de medición y elementos de protección personal (EPP).
- Pruebas de operatividad, protocolos de prueba y certificación técnica.
- Capacitación al personal de la entidad sobre operación y mantenimiento básico (mínimo 2 horas).

- Documentación técnica final: memoria descriptiva, planos *as built*, certificados de medición, manuales de operación y mantenimiento.

Coordinaciones previas

El contratista deberá coordinar con el supervisor designado por la entidad para:

- Verificar las condiciones actuales de las instalaciones (ubicación de tableros, tuberías existentes, accesos).
- Definir el punto de instalación del grupo electrógeno y la ruta del sistema de escape.
- Confirmar el punto de conexión del TTA con el tablero general.
- Obtener las autorizaciones de ingreso y los permisos de trabajo correspondientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Cuadro 1: Especificaciones técnicas del SPAT

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Resistencia del sistema	$\leq 5 \Omega$ en cualquier época del año. Medición con telurómetro calibrado (certificado de calibración vigente, no mayor a 12 meses). Se tomarán 3 lecturas en diferentes condiciones de humedad; se reporta el valor promedio.
Electrodo	Varilla de cobre electrolítico recubierto tipo Copperweld, diámetro mínimo 5/8" (15.88 mm), longitud mínima 2.40 m. Se aceptarán sistemas modulares de 2 o más varillas en paralelo si las condiciones del terreno lo requieren.
Conductor de bajada	Cable de cobre desnudo, calibre mínimo #4 AWG (21.15 mm ²), enterrado a profundidad mínima de 0.60 m, protegido mecánicamente en los tramos superficiales.
Conexiones	Soldadura exotérmica tipo cadweld o similar certificada. No se aceptan conectores mecánicos (abrazaderas, pernos, grapas) para la unión varilla–conductor.
Tratamiento del suelo	Sustrato químico reductor de resistividad (Thor Gel, Cemil o equivalente técnico) aplicado según instrucciones del fabricante. Relleno con tierra de cultivo humedecida con sal industrial de alta pureza ($\text{NaCl} \geq 99\%$).

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Caja de inspección	De concreto armado o polipropileno de alta resistencia a la intemperie, con tapa registrable, dimensiones interiores mínimas $0.30 \times 0.30 \times 0.30$ m. Debe permitir el acceso para mediciones periódicas.
Certificación	Informe técnico de medición firmado por un Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado. El informe debe incluir: fecha, condiciones climáticas, equipo utilizado, método de medición (caída de potencial o equivalente), croquis de ubicación y valores obtenidos.

Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Cuadro 2: Especificaciones técnicas del sistema de bombeo

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Potencia del motor	2 HP (1.49 kW). Alimentación monofásica 220 V / 60 Hz o trifásica 380 V / 60 Hz, según disponibilidad del tablero principal en el punto de instalación.
Tipo de bomba	Electrobomba centrífuga monocelular para agua limpia. Cuerpo de fundición de hierro grado ASTM A48 o acero inoxidable 304. Impulsor de bronce o acero inoxidable 304. Sello mecánico tipo sencillo.
Caudal y altura dinámica	Mínimo 250 L/min ($15 \text{ m}^3/\text{h}$) a 15 m.c.a. de altura dinámica total. Curva característica (H–Q) debe entregarse con la propuesta técnica.
Accesorios hidráulicos	Válvula de compuerta de bronce o hierro fundido (succión e impulsión), diámetro 2". Válvula check tipo clapeta (wafer o bridada) diámetro 2". Nipes de unión universal en bronce o acero galvanizado. Tubería de succión e impulsión en PVC pesado clase 10, diámetro 2".
Control y protección	Tablero eléctrico adosable con los siguientes componentes mínimos: interruptor termomagnético (según corriente nominal del motor), contactor AC-3, relé térmico o guardamotor ajustable, selector de modo manual–automático (3 posiciones), luces piloto de presencia de tensión y de funcionamiento, y bornera de conexión para flotadores eléctricos de nivel.
Flotadores	Mínimo 02 flotadores eléctricos de nivel (tipo vertical u horizontal) para control de nivel máximo y mínimo en el tanque de almacenamiento. Cable de alimentación con protección IP68.

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Gabinete del tablero	Metálico (acero laminado en frío 1.5 mm espesor mínimo) con pintura electrostática horneable, color gris RAL 7035, grado de protección IP54 mínimo, con chapa de seguridad y placa de identificación con la designación del tablero.
Cableado	Conductores de alimentación y control con aislamiento tipo THW (90 °C, 600 V) o equivalente. Secciones según tabla de la NTP-IEC 60364. Tubería conduit metálica pesada (pared gruesa) o PVC pesado para la protección de los conductores.

Grupo Electrónico de Respaldo

Cuadro 3: Especificaciones técnicas del grupo electrónico

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Capacidad nominal	6.10 kW / 10 kVA en régimen Prime (potencia principal variable con carga variable, factor de servicio 1.0), según NTP-ISO 8528-1.
Motor	Diésel, 4 tiempos, enfriado por agua (radiador) o por aire. Regulación de velocidad mecánica o electrónica (isocrona $\pm 3\%$). Consumo específico máximo 280 g/kWh a plena carga.
Alternador	Síncrono, sin escobillas (brushless), con regulador automático de voltaje (AVR), clase de aislamiento H, protección IP23. Tensión regulada $\pm 1\%$.
Gabinete	Cabinado e insonorizado, nivel de ruido ≤ 75 dB(A) a 1 metro (según ISO 3744). Aptitud para trabajo a la intemperie (IP54). Incluye: chasis con amortiguadores antivibratorios, tanque de combustible incorporado de capacidad suficiente para mínimo 8 horas de operación continua al 100 % de carga, tapa de llenado con filtro, indicador de nivel, tapa de drenaje y ventilación adecuada del gabinete.
Sistema eléctrico de salida	Tensión 220 V / 380 V (configurable en estrella), 60 Hz, trifásico 4 hilos (3F + N + T). Regulación de voltaje $\pm 1\%$ en estado estable, $\pm 5\%$ en régimen transitorio.
Tablero de Transferencia Automática (TTA)	De dos (02) o tres (03) polos + neutro, con interruptores con enclavamiento mecánico y eléctrico, o contactores motorizados. Tensión de operación 220 V / 380 V AC, 60 Hz. Función de retardo ajustable para arranque (0–30 s) y parada (0–300 s). Incluye: indicadores luminosos de red disponible / generador en operación, selector de modo manual–automático–prueba, y precámara de bornes para conexión de señales remotas.

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Mínima
Tablero de mando y control del GE	Digital (microprocesador) o analógico. Debe indicar como mínimo: voltaje de salida (L-N y L-L), frecuencia, corriente por fase, potencia activa (kW), potencia aparente (kVA), factor de potencia, horas de operación, presión de aceite, temperatura del motor, voltaje de batería.
Protecciones	Parada automática por las siguientes condiciones: bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, cortocircuito, baja presión de aceite, alta temperatura del motor, bajo nivel de combustible (alarma), bajo voltaje de batería y falla de arranque (después de 3 intentos).
Sistema de arranque	Motor de arranque eléctrico 12 V o 24 V DC. Batería de arranque libre de mantenimiento tipo AGM o equivalente, con capacidad suficiente para mínimo 5 intentos de arranque consecutivos. Cargador de batería automático tipo flotación (tensión constante), con protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Sistema de escape	Tubería de acero negro cedula 40, con silenciador industrial de tipo residencial o crítico (atenuación ≥ 25 dB), junta flexible antivibratoria, abrazaderas de acero inoxidable, aislamiento térmico en los tramos accesibles y drenaje de condensados. La descarga debe dirigirse a un lugar seguro y alejado de ventanas o tomas de aire.
Puesta en marcha	Incluye, sin costo adicional: primera dotación de combustible diésel (mínimo 50 % de la capacidad del tanque), aceite lubricante SAE 15W-40 (grado API CI-4 o superior), refrigerante a base de etilenglicol (mezcla 50/50 con agua destilada), y electrolito de batería (si aplica).
Pruebas de aceptación	Se realizarán las siguientes pruebas en presencia del supervisor de la entidad: (a) prueba en vacío por 30 minutos; (b) prueba con carga resistiva al 50 % de la potencia nominal por 30 minutos; (c) prueba con carga al 75 % por 30 minutos; (d) prueba con carga al 100 % por 60 minutos. Se registrarán cada 10 minutos: V, I, f, kW, kVA, factor de potencia, presión de aceite y temperatura. Se entregará protocolo de pruebas firmado por el responsable técnico del contratista y visado por el supervisor.

Estándares de calidad

Todos los equipos, materiales y accesorios suministrados deberán:

- Ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo y con garantía de fábrica vigente.
- Contar con certificación CE, UL, CSA o equivalente.
- Cumplir con las normas técnicas peruanas (NTP) e internacionales (ISO, IEC)

aplicables.

- Estar libres de defectos de fabricación, montaje y materiales.
- Presentarse en su empaque original con manuales de instalación, operación y mantenimiento en español.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del presente servicio se determinará en función del mercado, considerando los costos de materiales, equipos, mano de obra especializada, herramientas, pruebas, certificación y utilidad.

El valor referencial será publicado en las bases del proceso de selección.

El postor deberá presentar su propuesta económica desagregada según el siguiente detalle mínimo:

Componente	Costo materiales	Costo mano de obra	Subtotal
SPAT	S/	S/	S/
Electrobomba	S/	S/	S/
Grupo electrógeno	S/	S/	S/
Gastos generales	–	–	S/
Utilidad	–	–	S/
Total (IGV incluido)			S/

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Plazo

El plazo máximo de ejecución del servicio es de **diez (10) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

Cronograma referencial

Actividad	Días	Acumulado	Hito / Producto
Movilización, acopio de materiales y verificación de instalaciones	1	1	Materiales en obra, plan de trabajo aprobado
Instalación del sistema de puesta a tierra (SPAT)	2	3	SPAT instalado y medido
Instalación de la electrobomba, accesorios hidráulicos y tablero de control	2	5	Electrobomba operativa (manual)
Instalación del grupo electrógeno y TTA; conexión al tablero general	3	8	GE instalado y alineado
Pruebas integrales y certificación	1	9	Protocolos firmados
Capacitación, entrega de documentación y acta de conformidad	1	10	Acta de conformidad

El contratista deberá presentar un cronograma detallado (diagrama de Gantt) en su propuesta técnica, el cual deberá respetar el plazo máximo indicado.

CONDICIONES DEL CONTRATO

- 1. Modalidad:** Suma Alzada. El contratista asume la ejecución integral del servicio a todo costo, conforme al artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 32069.
- 2. Sistema de entrega:** Llave en mano. Incluye la totalidad de materiales, equipos, mano de obra, herramientas, equipos de medición, pruebas y certificación.
- 3. Plazo de ejecución:** Máximo diez (10) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
- 4. Lugar de prestación:** Jr. Billingham C/1, Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios.
- 5. Horario:** Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 6. Subcontratación:** No está permitida en ningún caso.
- 7. Adelantos:** No se otorgarán adelantos.
- 8. Vigencia del contrato:** Desde su suscripción hasta la recepción y conformidad final del servicio.

PERFIL DEL POSTOR Y REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos técnicos

- Experiencia mínima de dos (02) servicios similares de instalación de equipamiento electromecánico y/o sistemas de puesta a tierra, ejecutados en los últimos tres (03) años. La experiencia se acreditará con copias de contratos, órdenes de servicio o actas de conformidad.
- Disponibilidad de técnico responsable con mínimo tres (03) años de experiencia comprobable en instalaciones eléctricas, montajes electromecánicos y sistemas de bombeo.
- El personal técnico del contratista deberá contar con capacitación en trabajos en tensión y uso de EPP (certificados vigentes).
- La certificación del SPAT deberá ser firmada por un Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado.

Requisitos legales

- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE, en las especialidades correspondientes al objeto del servicio.
- Copia de RUC (Registro Único de Contribuyentes) con estado activo y condición habido.
- Copia de DNI del representante legal (personas jurídicas) o del titular (personas naturales).
- Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (verificación en el RNP y el SIAL).
- Declaración jurada de cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias.

Requisitos financieros

- Capacidad financiera demostrada para ejecutar el servicio sin adelantos.
- Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10 % del monto del contrato (si el monto supera las 5 UIT).

SEGUROS

El contratista, previo al inicio del servicio, deberá presentar y mantener vigentes durante toda la ejecución los siguientes seguros:

1. **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR):** Cubre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para todo el personal del contratista que intervenga en la obra. Deberá incluir cobertura para trabajos de alto riesgo (eléctricos, altura, excavaciones).
2. **Seguro de Responsabilidad Civil General:** Con cobertura mínima de 50 UIT (S/ 257,500 para el año 2026), que ampare daños a terceros (personas y bienes) ocasionados durante la ejecución del servicio.
3. **Seguro contra Accidentes Personales:** Para el personal técnico del contratista, con cobertura mínima de 10 UIT por evento.

Los certificados de los seguros deberán ser entregados al supervisor antes del inicio de cualquier actividad en las instalaciones de la entidad.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, así como las normas internas de seguridad de la EPS EMAPAT S.A.

Obligaciones específicas en SST

1. Presentar un **Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo** específico para el servicio, antes del inicio de las actividades.
2. Designar un **supervisor de seguridad** en obra durante toda la ejecución.
3. Realizar el **Análisis de Trabajo Seguro (ATS)** diario para cada tarea, firmado por el responsable y el supervisor de la entidad.
4. Proveer a todo el personal los **Elementos de Protección Personal (EPP)** requeridos: casco dieléctrico, guantes aislantes clase 0 (para trabajos eléctricos), zapatos dieléctricos, lentes de seguridad, tapones auditivos, respirador para partículas y arnés de seguridad (para trabajos en altura, si aplica).
5. Disponer de un **extintor de incendios** portátil (tipo ABC, 6 kg) en el área de trabajo durante toda la ejecución.
6. Contar con un **botiquín de primeros auxilios** completo en obra.
7. Realizar la **desconexión, verificación de ausencia de tensión, bloqueo y señalización (LOTO)** antes de cualquier intervención en instalaciones eléctricas existentes, siguiendo la norma OSHA 1910.147 o su equivalente nacional.
8. Señalizar adecuadamente el área de trabajo con cintas de peligro, conos y letreros de advertencia.

Procedimiento ante emergencias

El contratista deberá conocer los números de emergencia locales (bomberos, centro de salud, policía) y coordinar con la entidad la ruta de evacuación y el punto de reunión en caso de emergencia.

ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista deberá gestionar adecuadamente los residuos generados durante la ejecución del servicio, cumpliendo con la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Gestión de residuos

1. **Residuos peligrosos:** Los residuos contaminados con aceites, lubricantes, combustibles, baterías usadas, trapos con hidrocarburos y suelos tratados con sales químicas deberán ser almacenados en contenedores debidamente etiquetados y dispuestos a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada por DIGESA. Se entregará el manifiesto de disposición final.
2. **Residuos no peligrosos:** Los residuos de construcción (retazos de tubería, cables, empaques) serán clasificados y dispuestos según la normativa municipal aplicable.
3. **Derrames:** En caso de derrames accidentales de combustible, aceite o productos químicos, el contratista deberá contener inmediatamente el área afectada con material absorbente (arena, aserrín, paños oleofílicos), limpiar y disponer los residuos como peligrosos.
4. **Orden y limpieza:** Al término de cada jornada y al finalizar el servicio, el área de trabajo deberá quedar libre de escombros, residuos y materiales sobrantes.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará en una (01) sola armada, contra la presentación y aprobación de los siguientes documentos:

1. Acta de recepción y conformidad del servicio, debidamente suscrita por el área usuaria y el supervisor designado.
2. Informe técnico de certificación del SPAT firmado por ingeniero colegiado y habilitado.

3. Protocolos de pruebas del grupo electrógeno y de la electrobomba firmados por el responsable técnico y visados por el supervisor.
4. Factura electrónica o boleta de pago, según corresponda, por el monto total del servicio.
5. Planos *as built* en formato digital (PDF + DWG o DXF) e impreso (juego de 2 copias).
6. Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados (originales, en español).
7. Constancia de disposición de residuos peligrosos (manifiesto de EPS-RS), si aplica.

El plazo máximo de pago es de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de emisión del acta de conformidad, conforme al artículo 145 del Reglamento de la Ley N° 32069.

PENALIDADES

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio respecto al plazo contractual, se aplicará automáticamente la penalidad por mora, calculada según la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0,10 \times M}{F \times P}$$

Donde:

- M : monto del contrato (incluido IGV).
- F : factor = 0.15 para plazos menores a 60 días.
- P : plazo contractual en días.

La penalidad se aplicará por cada día calendario de retraso y se descontará del pago final. El monto máximo de penalidad por mora no excederá el 10 % del monto del contrato.

Penalidades específicas

- **Incumplimiento de especificaciones técnicas:** Si al momento de la recepción se verifica que algún sistema no cumple con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente TdR, se otorgará un plazo máximo de 5 días calendario para la subsanación. De persistir el incumplimiento, se resolverá el contrato y se aplicará la penalidad correspondiente.

- **Incumplimiento en SST:** El incumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo dará lugar a la paralización de las actividades y, de reiterarse, a la resolución del contrato.
- **Incumplimiento ambiental:** El manejo inadecuado de residuos peligrosos será sancionado conforme a la normativa ambiental vigente y podrá dar lugar a la resolución del contrato.
- **Retiro unilateral injustificado:** En caso de abandono de la obra sin causa justificada, el contratista asumirá los mayores costos que genere la contratación de un nuevo proveedor para completar el servicio.

GARANTÍA

Garantía de fiel cumplimiento

El contratista deberá presentar una carta fianza o garantía de fiel cumplimiento por el 10 % del monto del contrato, con vigencia hasta la conformidad del servicio.

Garantía de equipos y materiales

Los equipos, materiales y accesorios instalados contarán con una **garantía técnica mínima de doce (12) meses**, contados desde la fecha de recepción y conformidad del servicio. Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales y mano de obra, así como cualquier falla de funcionamiento no atribuible a uso indebido por parte de la entidad.

Vicios ocultos

El contratista será responsable por **vicios ocultos** conforme al artículo 1503 del Código Civil Peruano, con un plazo de un (01) año contado desde la conformidad del servicio.

Atención de garantía

Durante el periodo de garantía, el contratista deberá atender cualquier falla o desperfecto en un plazo máximo de **48 horas** contadas desde la notificación escrita de la entidad. La atención será sin costo adicional para la entidad, incluyendo repuestos, mano de obra y movilidad.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Procedimiento de recepción

La recepción del servicio se realizará dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la comunicación escrita de culminación por parte del contratista, conforme al artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069.

Condiciones para la conformidad

El área usuaria emitirá el acta de conformidad únicamente si se verifican satisfactoriamente las siguientes condiciones:

1. **SPAT:** Medición de resistencia $\leq 5 \Omega$ con telurómetro calibrado, certificación firmada por ingeniero colegiado, caja de inspección instalada y accesible.
2. **Electrobomba:** Operación correcta en modo manual y automático (control por flotadores), caudal y presión dentro de los parámetros especificados, tablero de control funcional y correctamente cableado.
3. **Grupo electrógeno:** Arranque manual y automático, transferencia automática de carga (TTA) en menos de 10 segundos, parámetros eléctricos dentro de tolerancia (V, f, I), pruebas de carga completadas según lo especificado, sistema de escape instalado y sin fugas.
4. **Documentación:** Entrega completa de informes, protocolos, planos *as built* y manuales según lo establecido en la cláusula de forma de pago.
5. **Capacitación:** Sesión de capacitación realizada al personal designado.
6. **Limpieza:** Área de trabajo libre de residuos, escombros y materiales sobrantes.

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

Supervisor de la entidad

La EPS EMAPAT S.A. designará a un supervisor del servicio, quien será el responsable de:

- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.
- Aprobar los hitos del cronograma y dar conformidad a los avances.
- Registrar en un cuaderno de obra (físico o digital) todas las incidencias durante la ejecución.
- Coordinar con el contratista los permisos de ingreso, horarios y medidas de seguridad.
- Emitir el acta de conformidad final.

Coordinación periódica

Se realizarán reuniones de coordinación al inicio del servicio y semanalmente, con la participación del supervisor y del responsable técnico del contratista, para evaluar el avance y resolver contingencias.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Propiedad intelectual

Toda la documentación técnica generada durante la ejecución del servicio, incluyendo pero no limitándose a planos de instalación, planos *as built*, memorias descriptivas, informes de certificación y protocolos de pruebas, serán de propiedad exclusiva de la EPS EMAPAT S.A. El contratista no podrá reproducir, distribuir ni utilizar dicha documentación para fines distintos al presente servicio sin autorización expresa y por escrito de la entidad.

Confidencialidad

El contratista se obliga a mantener la más estricta confidencialidad sobre toda la información técnica, operativa o administrativa de la EPS EMAPAT S.A. a la que tenga acceso durante la ejecución del servicio. Esta obligación subsistirá por un periodo de dos (02) años contados desde la culminación del servicio.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Causales de resolución

Son causas de resolución del contrato, además de las establecidas en el artículo 164 del Reglamento de la Ley N° 32069:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales.
2. El incumplimiento de las especificaciones técnicas que no sea subsanado en el plazo otorgado.
3. El abandono injustificado del servicio por más de dos (02) días consecutivos.
4. La subcontratación total o parcial del servicio.
5. El incumplimiento reiterado de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
6. La presentación de documentación falsa o adulterada.

Procedimiento

La resolución se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley N° 32069, requiriendo el envío de una carta notarial con una anticipación mínima de cinco (05) días hábiles para que el contratista subsane el incumplimiento, bajo apercibimiento de resolución.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes durante la ejecución del contrato o con motivo de su interpretación, incumplimiento o resolución, se resolverá mediante:

1. **Tratativa directa:** Las partes procurarán resolver sus diferencias mediante negociación directa en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.
2. **Conciliación:** De no prosperar la tratativa directa, las partes podrán someter la controversia a un centro de conciliación extrajudicial.
3. **Arbitraje:** A falta de acuerdo, las controversias se resolverán mediante arbitraje de derecho, administrado por el Centro de Arbitraje del OSCE o por una institución arbitral autorizada, conforme a la Ley N° 32069 y su Reglamento.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del contratista

1. Ejecutar el servicio conforme a las especificaciones técnicas, el cronograma y las condiciones establecidas en el presente TdR.
2. Proveer equipos y materiales nuevos, de primera calidad, certificados y con garantía de fábrica.
3. Cumplir estrictamente la Ley N° 29783 (SST) y las normas internas de seguridad de la entidad.
4. Mantener los seguros vigentes durante toda la ejecución del servicio.
5. Gestionar adecuadamente los residuos generados conforme a la normativa ambiental.
6. Presentar la documentación técnica completa requerida.
7. Capacitar al personal designado por la entidad en la operación y mantenimiento de los sistemas instalados.
8. Atender las observaciones del supervisor y las solicitudes de garantía en los plazos establecidos.

Obligaciones de la entidad

1. Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la información técnica disponible que sea necesaria para la ejecución del servicio.
2. Designar a un supervisor del servicio con las facultades necesarias para el seguimiento y control.
3. Proporcionar servicios básicos (agua, electricidad) para las pruebas de los sistemas instalados, sin costo para el contratista.
4. Otorgar las facilidades razonables para el almacenamiento temporal de materiales y equipos en obra.
5. Efectuar el pago en los plazos establecidos en el presente TdR.
6. Otorgar la conformidad del servicio una vez verificada su correcta ejecución y cumplimiento de todas las condiciones.

ANEXOS

Anexo A: Relación de materiales y equipos mínimos

N°	Descripción	Cant.	Und.	Observaciones
----	-------------	-------	------	---------------

Sistema de Puesta a Tierra

1	Varilla Copperweld 5/8" × 2.40 m	1	pza	Electrodo principal
2	Cable de cobre desnudo #4 AWG	10	m	Conductor de bajada
3	Cartucho de soldadura exotérmica (cadweld)	2	und	Para unión varilla–conductor
4	Molde de grafito para cadweld	1	pza	Según calibre del conductor
5	Sustrato químico reductor (Thor Gel o equiv.)	1	saco (25 kg)	Tratamiento químico del suelo
6	Sal industrial (NaCl 99 %)	5	kg	Mejora conductividad del relleno
7	Caja de inspección 0.30 × 0.30 × 0.30 m	1	pza	Con tapa registrable de concreto o PP

Sistema de Bombeo

8	Electrobomba centrífuga 2 HP, 220/380 V, 60 Hz	1	pza	Incluye motor y sello mecánico
9	Válvula de compuerta 2"	2	pza	Succión e impulsión
10	Válvula check tipo clapeta 2"	1	pza	Retención en tubería de impulsión
11	Niple de unión universal 2"(bronce o acero galv.)	2	pza	
12	Tubería PVC pesado clase 10, 2"	6	m	Succión e impulsión
13	Codo PVC pesado 2" × 90°	4	pza	
14	Adaptador PVC–rosca 2"	2	pza	
15	Tablero de control y protección	1	pza	Ver especificación técnica
16	Flotador eléctrico de nivel	2	pza	Máximo y mínimo
17	Cable THW 14 AWG (control)	15	m	Para conexión de flotadores

22

Grupo Electrónico

18	Grupo	1	pza	Insonorizado, diésel
----	-------	---	-----	----------------------

Anexo B: Formato de protocolo de pruebas

El contratista deberá presentar un protocolo de pruebas para cada sistema, que contenga como mínimo los siguientes registros:

B.1 Protocolo de pruebas – SPAT

Parámetro	Valor / Descripción
Fecha de medición	
Ubicación del electrodo	
Condiciones climáticas	(soleado, nublado, lluvia)
Humedad del suelo estimada	(seco, húmedo, saturado)
Telurómetro (marca, modelo, N° serie)	
Fecha de calibración del telurómetro	
Método de medición	(caída de potencial / 3 puntos)
Distancia entre electrodos (P1, P2)	
Resistencia medida 1	Ω
Resistencia medida 2	Ω
Resistencia medida 3	Ω
Resistencia promedio	Ω
Profundidad del electrodo	m
Tipo de tratamiento químico aplicado	
Nombre y CIP del Ing. certificador	
Firma	

B.2 Protocolo de pruebas – Electrobomba

Parámetro	Valor
Fecha de prueba	
Voltaje de alimentación (V)	
Corriente nominal (A)	
Caudal medido en impulsión (L/min)	
Altura dinámica total (m.c.a.)	
Presión en descarga (psi o bar)	
Operación en modo manual	(OK / NO OK)
Operación en modo automático (flotadores)	(OK / NO OK)
Tiempo de respuesta de flotadores (s)	
Temperatura del motor tras 30 min (°C)	
Nivel de ruido a 1 m (dB)	
Observaciones	
Responsable técnico (nombre y firma)	

B.3 Protocolo de pruebas – Grupo electrógeno

Parámetro	Vacío	Carga 50 %	Carga 100 %
Duración de la prueba (min)	30	30	60
Voltaje L1–N (V)			
Voltaje L2–N (V)			
Voltaje L3–N (V)			
Voltaje L1–L2 (V)			
Voltaje L2–L3 (V)			
Voltaje L3–L1 (V)			
Frecuencia (Hz)			
Corriente L1 (A)			
Corriente L2 (A)			
Corriente L3 (A)			
Potencia activa (kW)			
Potencia aparente (kVA)			
Factor de potencia			
Presión de aceite (psi)			
Temperatura del motor (°C)			
Tiempo de arranque (s)			
Tiempo de transferencia (s)			

Responsable técnico: _____
Supervisor de la entidad: _____

Firma: _____
Firma: _____

Anexo C: Glosario de términos

SPAT Sistema de Puesta a Tierra. Conjunto de electrodos, conductores, conexiones y elementos asociados que proporcionan una trayectoria de baja impedancia a tierra para corrientes de falla.

TTA Tablero de Transferencia Automática. Dispositivo que detecta la pérdida de la red eléctrica comercial y transfiere automáticamente la carga al grupo electrógeno, y viceversa cuando se restablece el suministro.

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Entidad encargada de supervisar y promover las contrataciones públicas en el Perú.

CNE Código Nacional de Electricidad. Normativa técnica que establece los requisitos mínimos para las instalaciones eléctricas en el Perú.

SCTR Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Seguro obligatorio para trabajadores que realizan actividades de alto riesgo.

EPP Elementos de Protección Personal. Equipos y accesorios diseñados para proteger al trabajador de riesgos específicos.

LOTO Lockout/Tagout. Procedimiento de bloqueo y etiquetado para asegurar la desconexión de fuentes de energía durante trabajos de mantenimiento.

EPS-RS Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. Empresa autorizada para el transporte y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos.

ATS Análisis de Trabajo Seguro. Documento que identifica los peligros y establece las medidas de control para cada tarea antes de su ejecución.

RNP Registro Nacional de Proveedores. Registro administrado por el OSCE donde deben inscribirse los proveedores que deseen contratar con el Estado.

Llave en mano Modalidad de contratación que comprende la ejecución integral del servicio a todo costo, incluyendo diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha.

Anexo D: Matriz de riesgos referencial

Riesgo	Causa	Prob.	Impacto	Mitigación
Incumplimiento del plazo	Baja productividad, lluvias	Media	Alto	Cronograma realista, supervisión diaria
Resistencia SPAT > 5 Ω	Suelo de alta resistividad	Media	Alto	Tratamiento químico, varillas múltiples
Daño de equipos durante montaje	Manipulación inadecuada	Baja	Alto	Personal calificado, EPP, supervisión
Derrame de combustible	Falla en tanque o manguera	Baja	Medio	Kit antiderrames, procedimientos
Accidente eléctrico	Error de procedimiento LOTO	Baja	Muy alto	ATS diario, bloqueo y verificación
Falla de garantía	Defecto de fabricación	Baja	Medio	Garantía de 12 meses, repuestos

Vo.Bo. Área Usuaria
EPS EMAPAT S.A.